写入数据库（在22端口服务器上）

里面的参数，db还是用bioinformatics，数据表可以新建一个TDmol

```
#Write logfile into database
import pymysql as mdb
from time import gmtime, strftime

dt = strftime("%Y-%m-%d %H:%M:%S", gmtime())
conn = mdb.connect(host='127.0.0.1', port=3306, user='root', passwd='12345',
db='bioinformatics', charset='utf8')
cur = conn.cursor()
model = 'Specific_'+proname
sql = 'insert into RBPsuite(time,model,email) values (%s, %s, %s)'
par = (dt,model,receiver)
try:
    cur.execute(sql, par)
    conn.commit()
except:
    conn.rollback()
conn.close()
```

在数据库中搜索与生成分子的相似度这块，我选择了ChEMBL https://www.ebi.ac.uk/chembl/explore/compounds/

这个数据库，里面大概有2,878,135个分子，分子的性质是生物活性分子，也即具有药物潜力的分子

下载位置我放在2346上的/data/yfang/ChEMBL，这个里面的两个csv文件是原始的数据库下载文件（part1.csv和part2.csv），理论上我们只用两个字段（如果后期要用其他字段的话可以再从这两个csv里面拿），一个是CHEMBL_ID（第一列），一个是SMILES码（倒数第7列），前者可以链接到ChEMBL数据库，比如

通过CHEMBL178234可以访问 https://www.ebi.ac.uk/chembl/explore/compound/CHEMBL178234

根据数据库里的分子的SMILES码，用RDKIT工具可以计算分子指纹，分子指纹是一个长度为2048的0，1字符串

然后用生成分子的分子指纹去跟这个库里面的指纹去算余弦相似度，排序取前10就可以了

这个库里的指纹我提取放到/data/yfang/ChEMBL/fps.npy文件里了,里面数组形状是（number,3）第一列是ID，第二列是SMILES，第三列是FPS

```
#根据一个SMILES转指纹
from rdkit import Chem
from rdkit.Chem import AllChem

def get_FPS(smiles):
    mol = Chem.MolFromSmiles(smiles)
    fp = Chem.RDKFingerprint(mol)
    return fp.ToBitString()
```